

衛福部次世代數位醫療平台計畫

最新進度報告

AI 問診機器人

115 年 9 月 1 日

本期進度一頁總結

已建立「合成資料」端到端技術閉環

病患入口

SMART 選人、一次性 QR/code、跨瀏覽器掃描與貼碼 fallback

問診與報告

固定順序問卷、文字／語音、本機 Avatar； RAG 證據支援摘要

醫師審閱

七段摘要可編輯、逐欄確認；內容變更會重新要求確認

EHR 整合

由 Backend 建立 preliminary FHIR Composition，保留 trusted context

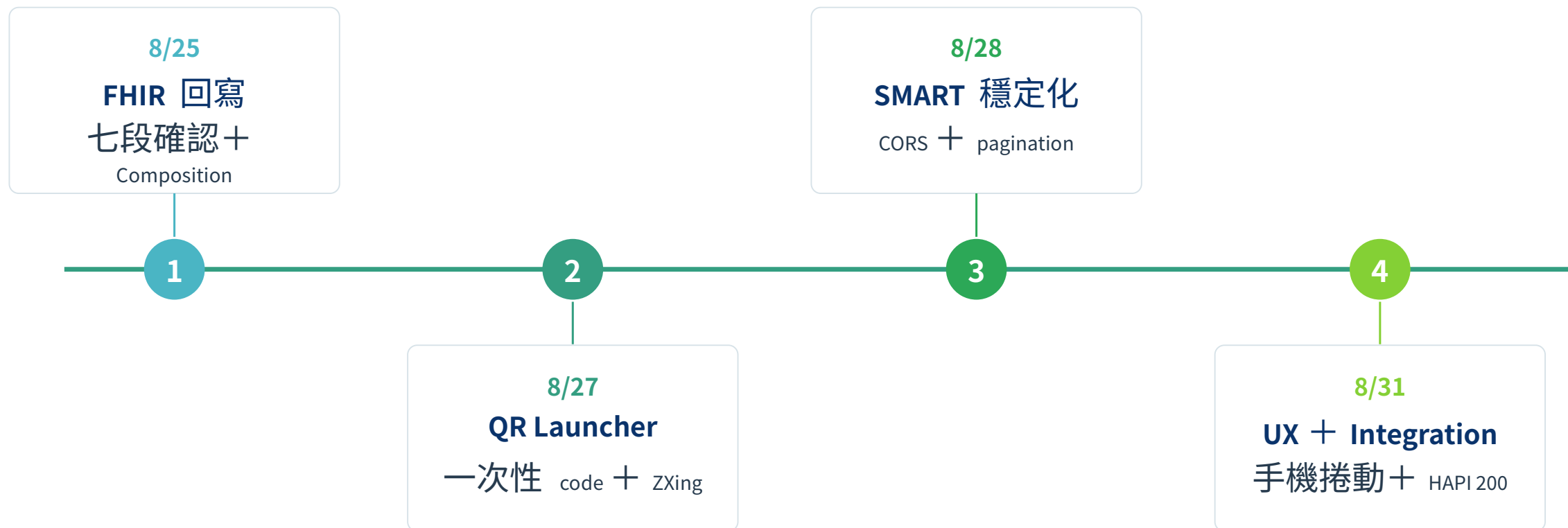
尚未完成院方正式上線

一般化 Safety、正式身分治理、FHIR 簽署／稽核與臨床驗證仍是下一階段主線；frontend-v2 本輪未同步。



資料邊界 FHIR access token 僅供瀏覽器讀取 FHIR；不送入問診 Backend、RAG 或外部模型。Patient / Encounter 由受信任 context 綁定。

8/25—8/31 關鍵里程碑



本期主軸：從功能片段推進到可演示、可驗證的合成資料閉環

病患端：報到到問診的安全閉環

① SMART 選定病人

- 由 launch context 取得 Patient / Encounter
- issuer 必須與伺服器設定完全相符
- 不提供病患自行切換

② 一次性 QR / code

- QR 不含姓名、Patient ID 或 JWT
- SQLite 只保存 SHA-256
- 預設 300 秒、可撤銷、單次兌換

③ Session 與問診

- 兌換後建立 HttpOnly session
- FHIR context 由伺服器綁定
- 固定問卷+文字 / 語音 / 本機 Avatar

跨瀏覽器可用性 優先使用 BarcodeDetector ; 不可用時 lazy-load ZXing 。相機失敗仍保留貼碼入口，關閉 / 成功 / 卸載都會釋放 camera tracks 。

醫師端：確認後才回寫 **FHIR**

醫師操作流程

- 1 檢視 AI 結構化摘要
- 2 編輯七段內容
- 3 逐欄確認；再修改即撤銷確認
- 4 總覽 Patient / Encounter / 完整內容
- 5 確認無誤後送出

Backend 送出門檻

- exact consultation:fhir-write scope
- 七段均確認，且 updated_at 未過期
- Patient / Encounter / 作者由受信任資訊決定
- 瀏覽器不得指定 FHIR endpoint 或寫入 token

FHIR resource 特性

- TW Core Composition profile
- LOINC 11503-0 | 狀態固定 preliminary
- 穩定 consultation identifier + conditional create
- 不等同電子簽章或正式臨床核准

SMART / FHIR 整合穩定化

✓ CORS preflight

允許 no-cache request 使用的
Cache-Control / Pragma

✓ \$everything 分頁

修正 HAPI pagination link
重複 /fhir base 的 404

✓ Trusted issuer

public loopback issuer 與
Backend 比對一致

OAuth → Patient → \$everything → 發碼 → QR
本機 8091 實際流程完整通過；無 failed request、4xx 或 console error

Integration Backend ↔ HAPI

Compose config、Backend health 通過；由 Backend
container 取得 CapabilityStatement HTTP 200。

驗證邊界

未使用既有病例執行測試寫入；正式環境仍需院
方核准的 endpoint、credential、身分與治理。

雙 Agent DDX 研究線

Doctor agent

只看病歷、公開逐字稿與問卷
先問 CC，再依治理 catalog 選
卷

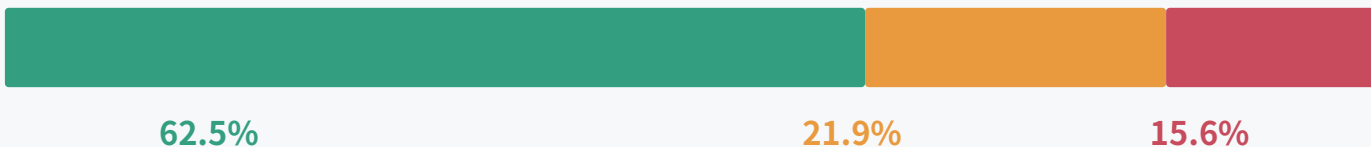
Patient agent

只看隱藏的合成症狀事實
回答必須引用本機允許的 fact

Judge agent

只在結束後比較 Top-5 與
reference
本機驗證矩陣並確定性計分

既有兩次 batch 稽核（修正前） | 32 案



- 20 成功
- 7 安全 abstain
- 5 judge 契約

最新修正 transient API 有限退避重試 + judge 契約可在原操作內修正一次； 88 項離線測試通過，但尚未重跑外部 Gemini 全批次。

驗證證據：目前已驗證到哪裡

範圍	實際執行／觀察	結果
Frontend v0.13.2	18 個測試檔、 production build 、 OpenAPI type ／ diff check	PASS
桌機／手機 UI	1280×900 、 390×844 ： dialog 可捲到底、 footer 可見、送出成功，無 console error	PASS
SMART Launcher	OAuth 、 Patient 、 分頁 \$everything 、 發碼與 QR 完整流程	PASS
LLM experiments	88 項離線測試、 Ruff 、 format 、 compileall	PASS
FHIR integration	Compose config 、 Backend health 、 HAPI metadata HTTP 200	PASS

待補實體／院方 E2E iOS ／ Android 實體相機、院方 OAuth ／ SSO 、正式 HAPI/TW Core validator 、簽署與失敗復原流程。

版本基線與發布狀態

Backend API 2026-08-27	v0.13.0 開發基線	Local Avatar 2026-08-11	v1.2.0 本機服務
Vue frontend 2026-08-31	v0.13.2 開發版	SMART sandbox 2026-08-28	v1.1.2 合成沙盒
Doctor frontend 2026-08-09	v2.1.0 正式線	Integration bundle 2026-08-31	v1.7.0 部署藍圖
Patient frontend 2026-08-11	v2.1.0 正式線	雙 Agent DDX 2026-08-30	v0.8.1 研究 harness

版本為 README / devlog 文件基線；不代表 Git tag、院方正式發布或臨床核准。 8/27—8/31 內容目前仍位於未提交工作目錄。

下一階段：由功能開發轉向治理驗證

P0

一般化臨床 **Safety**

跨主訴急症 catalog、同義詞／否定／組合條件、黃金測試集與醫療專業審查

P1

身分與狀態耐久化

server 產生高熵 session ID、共享 TTL store；規則 revision durable store
與跨 process transaction

P1

FHIR 正式治理SMART client registration、最小 scopes、可信 Practitioner、Provenance /
AuditEvent、簽署／更正／撤回／復原

P2

正式線 **promotion + E2E**獨立評估 frontend-v2 移植；實體手機相機、院方 OAuth、TW Core
validator 與整合環境驗收

目標：把可演示的合成資料閉環，推進為可審查、可稽核、可正式整合的院方流程



謝謝聆聽・敬請指教

